

AQUISIÇÃO DE TERRENO – VISÃO DO EMPREENDEDOR

Por Leonardo Porto

INTRODUÇÃO

O Terreno é considerado o coração de qualquer negócio imobiliário, não há projeto sem que haja o terreno para se incorporar, lotear ou construir.

Para o empresário, o terreno é umas das 3 variáveis que defini o sucesso ou fracasso de um projeto imobiliário.



VISÃO GERAL

Visão do Empresário do setor imobiliário

- Visão Global
 - Inovação
 - Gestão e Planejamento
-
- Conhecimento de mercado imobiliário
 - Perpetuidade / Aquisição de novos terrenos
 - Projetos com resultado
 - Clareza sobre necessidade de capital



TERRENO COMO OBJETO

- Loteamento
- Condomínios
 - De Prédios
 - De Casas
 - De Lotes
 - Comerciais
 - Misto
 - Bairro Planejado



INTELIGÊNCIA DE MERCADO

“Estar atentos aos movimentos de mercado em nível regional e nacional”

- Visão do empresário:
 - Lógica de mercado
 - Público Alvo
 - Estratégia empresarial



INTELIGÊNCIA DE MERCADO

INTERFACES



INTELIGÊNCIA DE MERCADO

❑ ESTAR DE OLHO NAS TENDÊNCIAS

❑ MERCADO IMOBILIÁRIO “PÓS PANDEMIA”

- Home Office
- Plantas maiores
- Demanda por casas
- Demanda por terrenos
- Espaços abertos (Garden)

INTELIGÊNCIA DE MERCADO

❏ FERRAMENTAS DE PESQUISA

- Órulo
- Zap
- Google
- Maps

INTELIGÊNCIA DE MERCADO

❑ ESTUDO DE MERCADO

- Pesquisa de demanda
- Tipologia
- Quem é nosso público alvo
- Preço /Tabela de Vendas
- Prazo de obra

INTELIGÊNCIA DE MERCADO

❑ ESCOLHA DO LOCAL

- Pode determinar o sucesso ou fracasso do empreendimento.
- Deve levar em conta a infraestrutura + facilidades/Acessos do local
 - Pavimentação de ruas
 - Eletricidade e telecomunicações
 - Saneamento (água e esgoto)
 - Existências de escolas, hospitais, pronto-socorro
 - Comércio local (farmácias, padarias, shopping center, etc.)

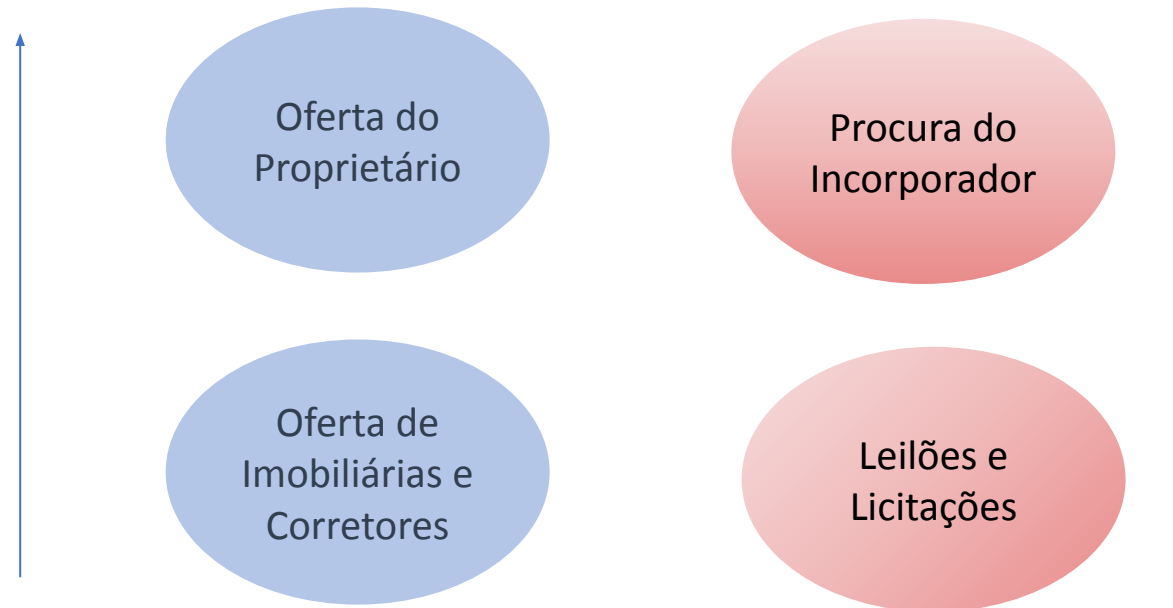
INTELIGÊNCIA DE MERCADO

❑ ESCOLHA DO LOCAL

- Pesquisa junto à prefeitura
 - Potencial construtivo
 - Restrições à construção
 - Tombamentos
 - Situação fiscal/IPTU
- Levantamento ambiental
- Observação in loco

INTELIGÊNCIA DE MERCADO

❑ ESCOLHA DO LOCAL



OFENSORES

- Passivo ambiental
- Córregos e nascentes
- Árvores específicas, grande aglomeração e transportes de árvores
- Contaminação do solo



OFENSORES

- Perda de área devido às “APPs”.
- Custos de reposição/ manutenção etc.
- Se haverá demolição da obra existente.
- Patrimônio Cultural (ver na secretaria de cultura).



DEMAIS PONTOS DE ATENÇÃO

- **Situação jurídica**
No registro de imóveis
- **Situação fiscal**
Fazendas municipal, estadual e federal
- **Impedimentos**
Ambientais, tombamentos, desapropriações etc.



RISCOS

- Volatilidade da Economia
- Desvalorização do imóvel
- Performance (não conclusão do empreendimento)
- Baixo volume de vendas ou locação
- Inadimplência e/ou desistência dos compradores (Distratos)
- Vacância
- Concorrência
- Inflação



RISCOS

Outras características sobre risco

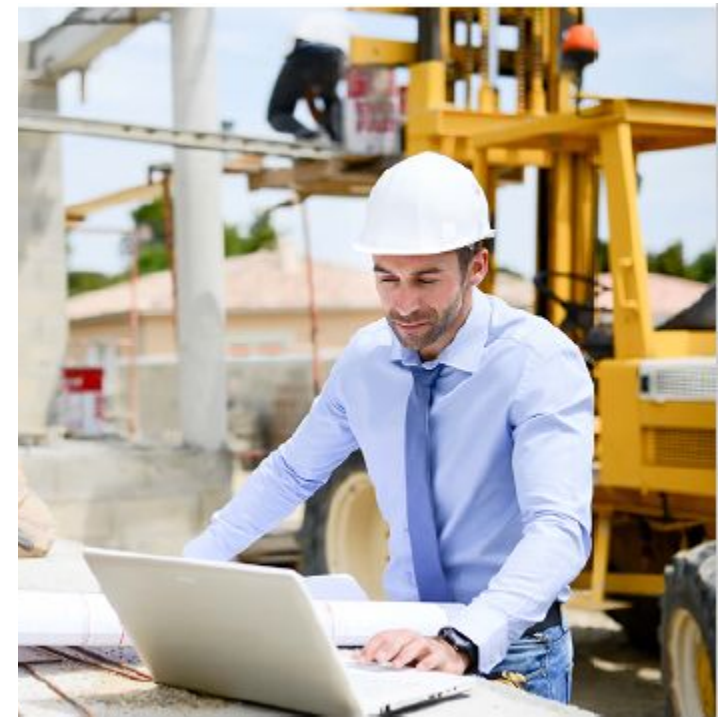
- Mercado dá chance para os “Iniciantes ou aventureiros”
- Há margem para oportunistas
- Concorrência é mais por produto que por marca
- Pequena empresa concorre com grande



BARREIRAS

Outras características sobre risco

- CONHECIMENTO
- BUROCRÁTICA
- TÉCNICA
- FINANCEIRA



TIPOS DE NEGOCIAÇÃO

- **Permuta Física**
Menor impacto no fluxo de caixa, porém maior preço
- **Permuta Financeira**
- **À vista**
Menor preço, porém maior impacto no fluxo de caixa
- **A prazo**
Menor impacto no fluxo de caixa, porém maior preço
- **Financiado**
Menor impacto no fluxo de caixa, porém maior preço ou juros



MODELOS JURÍDICOS

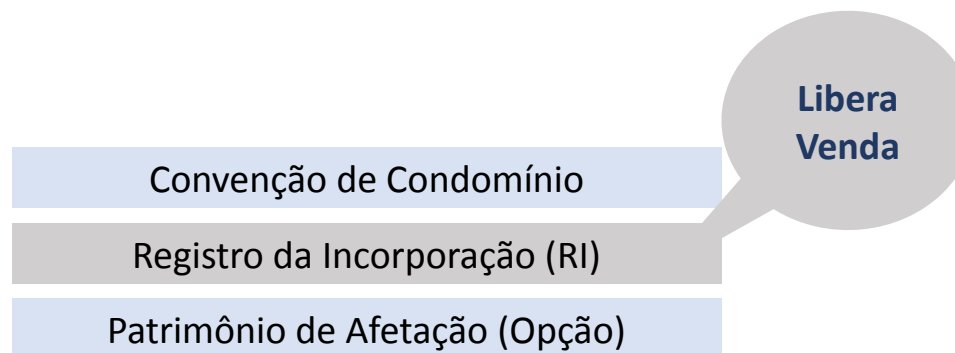
- Sociedade simples (limitada ou EIRELI) ou sociedade anônima
- SCP (Sociedade em Conta de Participação)
- SPE (Sociedade de Propósito Específico)
- Patrimônio de Afetação (PA)



CICLO LONGO

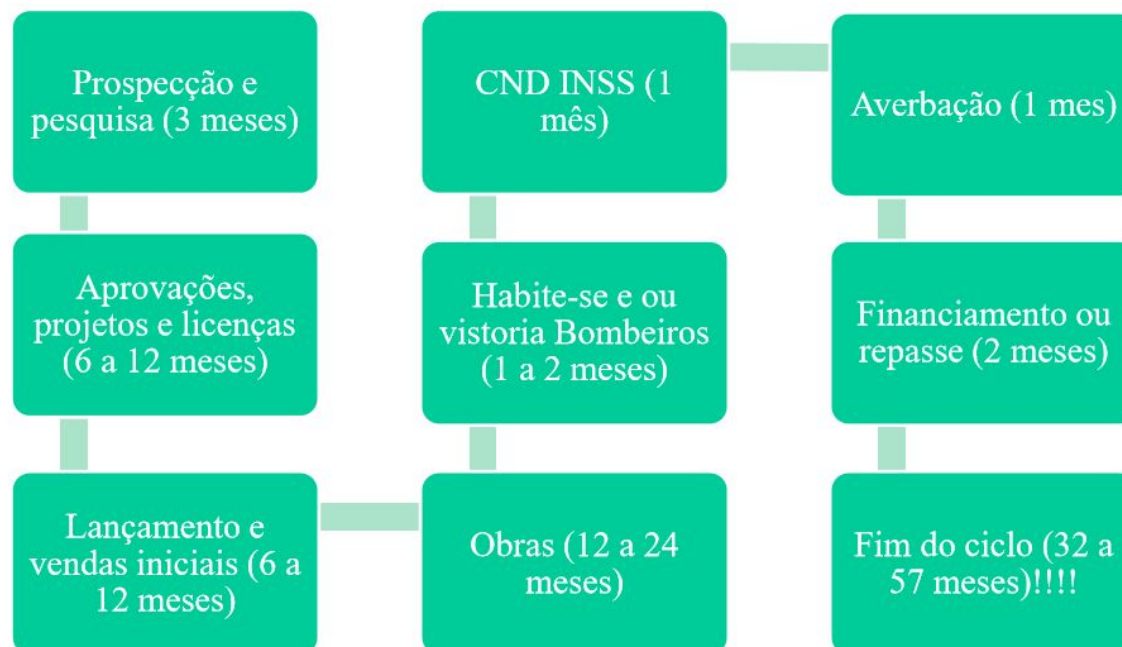
- Exemplo de Etapas da Incorporação

- I. Definição da Área/Terreno a ser adquirido
(Estudo de Massa ou Estudo Preliminar)
- I. Levantamento Topográfico x Matricula
- II. IU (Informações Urbanísticas)
- III. Aprovação do Projeto 
- IV. Memorial de Incorporação
- V. Habite-se
- VI. Averbação
- VII. Instituição Condomínio

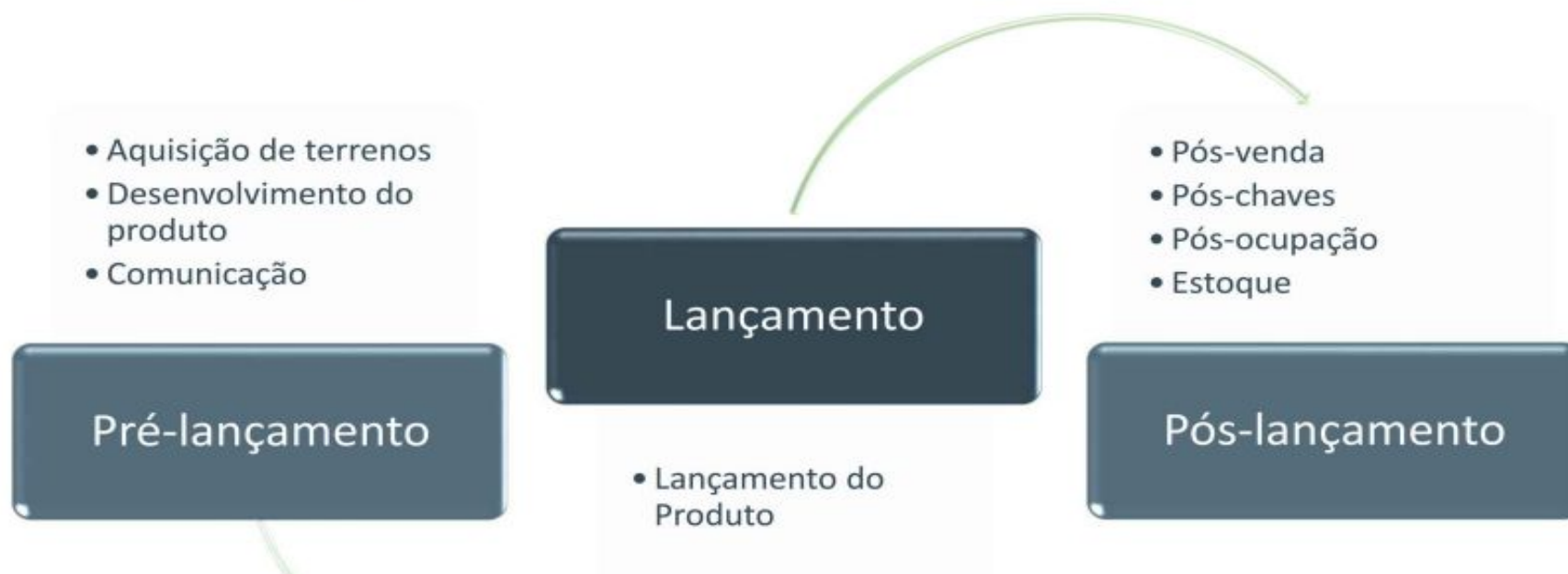


CICLO LONGO

Exemplo de Ciclo da Incorporação



FASES DE UM LANÇAMENTO



VIABILIDADE TÉCNICA

- Definir se um determinado empreendimento tem viabilidade do ponto de vista técnico de engenharia e projetos
- Gatilho
- Corpo técnico capacitado

VIABILIDADE TÉCNICA

Aspectos Fundamentais - Estudos

- Regime Urbanístico
- Alinhamento Predial
- Índice de Aproveitamento
- Regime Volumétrico
- Recuos (Ajardinamento e Viários)
- Patrimônio Histórico

VIABILIDADE TÉCNICA

Aspectos Fundamentais

○ Tipos de Solo

- Desmonte
- Cortinas
- Escavações



VIABILIDADE TÉCNICA

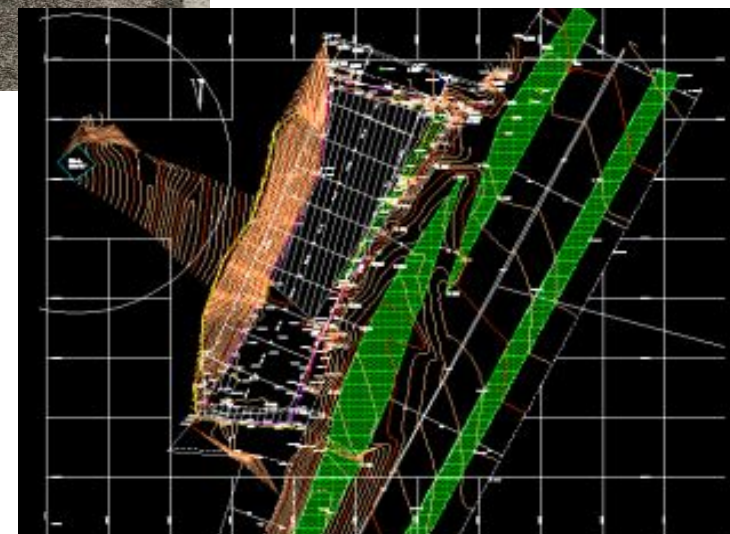
Aspectos Fundamentais

- Vistorias prévias
- Como são as construções vizinhas

VIABILIDADE TÉCNICA

Aspectos Fundamentais

- Levantamento Fotográfico
- Levantamento Planialtimétrico:



VIABILIDADE FINANCEIRA

- Definir se um determinado empreendimento tem viabilidade do ponto de vista do empreendedor.
- A viabilidade de uma incorporação não é, por si só, uma disciplina, mas a ciência, conhecimento e gestão de várias outras disciplinas.
- Inicialmente é uma análise puramente de regime de caixa.

VIABILIDADE FINANCEIRA

Por que Elaborar?

- Minimizar Falhas
- Capital Restrito
- Perpetuidade da Empresa
- Apoio na Tomada de Decisão

Tipos de Viabilidade

- Viabilidade Mercadológica
- Viabilidade Urbanística
- Viabilidade Tecnológica
- Viabilidade Ambiental
- Viabilidade Econômica e Financeira

VIABILIDADE FINANCEIRA

Classificações de Viabilidade

Econômica

Financeira

Estática

Dinâmica

VIABILIDADE FINANCEIRA

Fases de Aplicação

Se recomenda o estudo de viabilidade em 3 momentos:

Fase 1: Prospeção

Fase 2: Pré-Lançamento

Fase 3: Lançamento

VIABILIDADE FINANCEIRA

Análise de Sensibilidade e Cenários

Sensibilidade

- Verifica os impactos de uma variável
- Identifica as variáveis de maior elasticidade
- Principais Variáveis:

Preço de venda

Custo de obra

Custo terreno

Exemplo: decisão de reajustar o preço de venda em um determinado projeto em 5%.

VIABILIDADE FINANCEIRA

Análise de Sensibilidade e Cenários

Cenários

- Alteração sistemática de diversos variáveis
- Criação de premissas
- Principais Cenários:
 - Pessimista
 - Realista
 - Otimista

Exemplo de cenários nas vendas:

- Pessimista: Vendas de apenas 30% durante período de obra
- Realista: venda de 70% durante período de obra
- Otimista: venda de 100% durante período de obra

VIABILIDADE FINANCEIRA

Sugestão de Modelo = Adaptada ao DRE (Demonstrativo de Resultado Econômico)

RECEITA BRUTA

Deduções da Receita

RECEITA LÍQUIDA

CUSTOS OPERACIONAIS

Custo de Incorporação

Custo de Obra

LUCRO BRUTO

CUSTOS NÃO OPERACIONAIS

Despesas de Marketing e Comercial

Despesas Administrativas

Resultado Financeiro

LUCRO LÍQUIDO (% Margem Líquida)



**Estrutura de Viabilidade
(Sintética)**

VIABILIDADE FINANCEIRA (ABORDAGEM RECEITAS)

Conceito de Receitas

VGv

Valor Geral de Vendas: Somatório do preço de venda de todas as unidades imobiliárias de um determinado empreendimento.

VIABILIDADE FINANCEIRA (ABORDAGEM RECEITAS)

Método de Projeção de Receitas

❖ Método 1 - Velocidade sobre Vendas (VSV)

Exemplo de Cenário no VSV

VSV Conservadora: 10% Lançamento + 40% Obra + 50% Pós Obra

VIABILIDADE FINANCEIRA (ABORDAGEM RECEITAS)

Método de Projeção de Receitas

❖ Método 2 - Velocidade sobre Ofertas (VSO)

Fórmula: $\text{Vendas} / \text{Estoque total} = \text{VSO}$

Exemplo:

R\$ 1.000.000 vendas no período
= **4% VSO**

R\$ 25.000.000 Estoque total

Base de Consulta

- Histórico
- Mercado
- Tamanho do empreendimento
(quantidade de unidades)



VIABILIDADE FINANCEIRA (ABORDAGEM RECEITAS)

Condição de Recebimento

Tabela Exemplo - Tabela de Vendas Conservadora:

Recebe 40% durante a obra e 60% na chave



Exemplo abertura da tabela Exemplo:

(40% Obra x 60% Chave)

Preço sugerido da Unidade R\$ 1.745.380:

- *Ato de 10% = R\$ 174.538*
- *P. Mensais de 20% em 36 meses – R\$ 9.697*
- *Reforço Anual de 10% em 2 parcelas anuais: R\$ 87.269*
- *Chave ou Financiamento de 60% na entrega: R\$ 1.047.228*

Viabilidade Financeira (Abordagem Receitas)

Sugestão para Formação de Preço

❖ Método 1 - Por Valor de Mercado

Exemplo de Valor de Mercado de R\$ 5.000 m²

Preço
acima do
mercado
R\$ 5.200

Critério de decisão:
Não temos experiência suficiente, há
insegurança, logo se trabalhará mais o
marketing

Preço Médio m²
R\$ 5 mil

Preço
abaixo do
mercado
R\$ 4.800

Critério de decisão:
Temos boa experiência, segurança no custo
de obra e queremos mais competitividade
e liquidez



VIABILIDADE FINANCEIRA (ABORDAGEM RECEITAS)

Sugestão para Formação de Preço

❖ Método 2 - Por Margem de Produto

Custo de Obra = R\$ 2.500,00 m²

Margem Bruta = 38% ou R\$ 1.520,00 m²

Valor de Venda = R\$ 4.000,00 m²



Alerta no preço de venda!! **Será que o mercado aceita?**

VIABILIDADE FINANCEIRA (ABORDAGEM RECEITAS)

Dação ou Usados

DAÇÃO/USADOS/TERCEIROS

Cultural (Região)

Crescimento (Realidade de Mercado)



Receber ou não?

VIABILIDADE FINANCEIRA **(ABORDAGEM CUSTOS)**

CUSTO COM TERRENO

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• É o segundo item de maior custo no empreendimento imobiliário• Pode inviabilizar o empreendimento• Demais pontos de atenção<ul style="list-style-type: none">Situação jurídicaSituação fiscal | <ul style="list-style-type: none">• Negociação do valor e da modalidade de aquisição:<ul style="list-style-type: none">– Permuta Física ou Financeira– À vista ou a prazo– Financiado• Deve levar em conta a infraestrutura + facilidades/Acessos do local |
|--|---|

VIABILIDADE FINANCEIRA **(ABORDAGEM CUSTOS)**

OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS

- **Custo com Incorporação**
 - Desenvolvimento de produto
 - Licenciamentos e estudo impacto vizinhança, assessorias, etc.
 - Levantamentos planialtimétricos, laudos e sondagens
- **Custo de Obra**
 - Rubrica importante e representativa do negócio
 - Representação média de 30 a 40% do VGV
 - Junto com o Terreno é um dos principais fatores de insucesso no empreendimento



VIABILIDADE FINANCEIRA (ABORDAGEM CUSTOS)

Principais Despesas

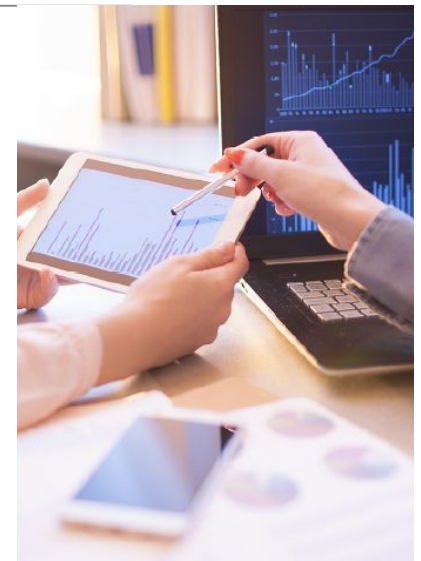
- **Marketing e Stand de Vendas:** se utiliza geralmente um percentual sobre o VGV (Média de 2% a 4% de marketing e média de 2% de stand de vendas sobre VGV).
- **Despesas Administrativas:** se utiliza geralmente um percentual sobre o VGV (Média de 1% sobre VGV).
- **Despesas Extras:** se utiliza geralmente um percentual sobre o VGV para despesas não provisionadas (Média de 0,5% sobre VGV).
- **Despesas Financeiras:** Taxas bancárias, empréstimos, etc.



VIABILIDADE FINANCEIRA **(ABORDAGEM CUSTOS)**

Teoria da Exposição de Caixa

Empreendimentos imobiliários, por natureza, possuem fluxos de caixa, durante a fase de obra, intrínseca e naturalmente deficitários, visto que o custo total do empreendimento é da ordem de 80% das receitas (VGV) enquanto que o valor a ser recebido dos compradores fica em torno de 40% durante a obra e nem sempre todas as unidades são comercializadas no lançamento e durante a obra.



VIABILIDADE FINANCEIRA **(INDICADORES E RESULTADO)**

Principais Indicadores

Fluxo de Caixa

PayBack

Taxa Interna de Retorno

Valor Presente Líquido



VIABILIDADE FINANCEIRA (INDICADORES E RESULTADO)

Fluxo de Caixa

- **Fluxo de Caixa** ou **Orçamento de Caixa** é o principal documento para a análise do investimento.
- Possibilita, ainda, ao incorporador, planejar suas necessidades de caixa durante o empreendimento.
- Normalmente é dada maior atenção **aos déficit** de caixa.

VIABILIDADE FINANCEIRA **(INDICADORES E RESULTADO)**

Fluxo de Caixa

Como reduzir riscos na formulação do Fluxo de Caixa:

- Teste de Sensibilidade
- Debater exaustivamente com as áreas responsáveis

VIABILIDADE FINANCEIRA **(INDICADORES E RESULTADO)**

PayBack

- É o número de períodos (anos ou meses) necessários para recuperar o investimento inicial
- Adota os fluxos de caixa
- Desconsidera o valor do dinheiro no tempo
- Técnica simples

VIABILIDADE FINANCEIRA (INDICADORES E RESULTADO)

Valor Presente Líquido (VPL)

- Técnica sofisticada
- Adota os fluxos de caixa
- Considera o valor do dinheiro no tempo
- Expressa o valor presente dos fluxos de caixa futuros, descontados pelo Custo de Capital ou TMA (Taxa Mínima de Atratividade) que abordaremos em seguida.
- **Dado pela equação:**

$$VPL = \left(VP_0 = \frac{FC_0}{(1 + k_i)^0} + VP_1 = \frac{FC_1}{(1 + k_i)^1} + VP_2 = \frac{FC_2}{(1 + k_i)^2} + VP_3 = \frac{FC_3}{(1 + k_i)^3} + VP_4 = \frac{FC_4}{(1 + k_i)^4} + \dots + VP_{n-1} = \frac{FC_{n-1}}{(1 + k_i)^{n-1}} + VP_n = \frac{FC_n}{(1 + k_i)^n} \right)$$

VIABILIDADE FINANCEIRA (INDICADORES E RESULTADO)

Valor Presente Líquido (VPL)

Adotando uma Visão Simples de VPL, veja:

- Tendo uma TMA ou Aplicação de 10%.
- Resultado de um projeto apresenta um VPL positivo de R\$ 3 milhões, ou seja, significa que o projeto paga R\$ 3 milhões a mais do que aplicação de 10% definida acima.

- Investimento de R\$ 15.000,00 com fluxos de caixa anuais de R\$ 3.500
- TMA de 4% ao ano

Período (j)	Fluxo de Caixa (FC)	Fórmula da VPL	Fluxo de Caixa Atualizado
0	R\$ - 15.000,00	$-15.000/(1+0,04)^0$	R\$ -15.000,00
1	R\$ 3.500,00	$3.500/(1+0,04)^1$	R\$ 3.365,38
2	R\$ 3.500,00	$3.500/(1+0,04)^2$	R\$ 3.235,95
3	R\$ 3.500,00	$3.500/(1+0,04)^3$	R\$ 3.111,49
4	R\$ 3.500,00	$3.500/(1+0,04)^4$	R\$ 2.991,81
5	R\$ 3.500,00	$3.500/(1+0,04)^5$	R\$ 2.876,74
			VPL = R\$ 581,38

VIABILIDADE FINANCEIRA **(INDICADORES E RESULTADO)**

Taxa Interna de Retorno (TIR)

- Técnica sofisticada.
- Adota os fluxos de caixa e considera o valor do dinheiro no tempo.
- Em outras palavras, é a taxa que torna o VPL igual a “zero”.
- É calculado por tentativa-e-erro, por inferência, a partir da aplicação de taxas no lugar do custo de capital até zerar o fluxo de caixa.
- As planilhas eletrônicas facilitam muito o cálculo da TIR.

VIABILIDADE FINANCEIRA (INDICADORES E RESULTADO)

Taxa Interna de Retorno (TIR)

Fórmula da TIR:

$$\left(VP_0 = \frac{FC_0}{(1 + TIR)^0} + VP_1 = \frac{FC_1}{(1 + TIR)^1} + VP_2 = \frac{FC_2}{(1 + TIR)^2} + VP_3 = \frac{FC_3}{(1 + TIR)^3} + VP_4 = \frac{FC_4}{(1 + TIR)^4} + \dots + VP_{n-1} = \frac{FC_{n-1}}{(1 + TIR)^{n-1}} + VP_n = \frac{FC_n}{(1 + TIR)^n} \right) = 0$$

TIR – Tentativa e erro

Qual critério de decisão?

- Se a TIR for maior que a TMA, “ACEITA”
- Se a TIR for menor que a TMA, “NÃO ACEITA”

VIABILIDADE FINANCEIRA **(INDICADORES E RESULTADO)**

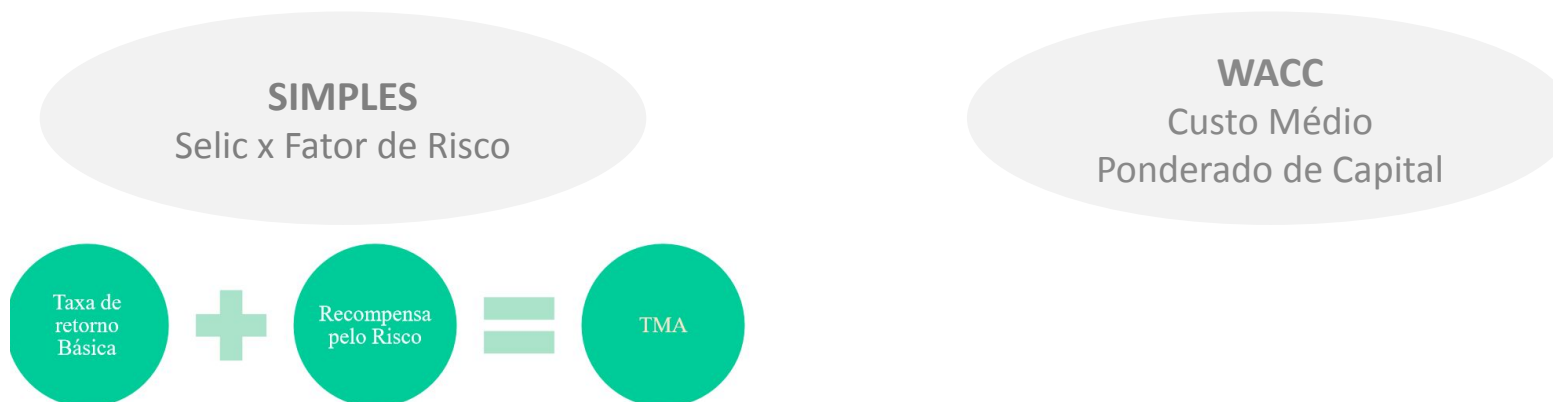
Taxa Interna de Retorno (TIR) – Demais características

- Em obras muito alavancadas, ou seja, com capital de terceiros, a TIR fica maior, pois com menos valor “aplicado” se viabiliza o empreendimento.
- No caso de obras financiadas e que sejam vendidas na planta ou “minha casa minha vida” a TIR pode elevar-se muito.
- É importante ressaltar que quanto mais se usa o capital de terceiro, maior é a TIR, e menor o lucro “nominal”. (Ex. de oportunidade de uso de capital próprio).

VIABILIDADE FINANCEIRA (INDICADORES E RESULTADO)

Taxa Mínima de Atratividade (TMA)

- Representa o lucro mínimo desejável
- Tipos de cálculo mais usuais para composição de TMA na incorporação:



TMA Simples definida, 3% Selic + 4% Risco
(definida pelo empreendedor) = 7%

VIABILIDADE FINANCEIRA (INDICADORES E RESULTADO)

Relembrando a TIR e VPL

- **VPL:** É a soma algébrica dos valores atuais dos fluxos de caixa futuros, descapitalizados a uma mesma taxa de juros compostos que reflita o custo de oportunidade de capital.

$VPL > 0 = \text{PROJETO VIÁVEL}$

- **TIR:** Trata-se de um indicador de larga aceitação e um dos mais utilizados como parâmetro de decisão.
- TIR é a taxa que torna nulo o VPL.
- $TIR > TMA \text{ OU CUSTO DE OPORTUNIDADE} = \text{PROJETO VIÁVEL}$

VIABILIDADE FINANCEIRA (INDICADORES E RESULTADO)

Premissas de Receitas

- Configuração
 - 12 Unidades com área privativa total de 1.636,92 m²
 - M² média unidade de 136,41 m²
 - Preço médio m² de R\$ 13.275
 - Preço Médio R\$ 1.810.849
- Velocidade de vendas “otimista”:
 - 3 unidades no lançamento
 - 9 unidades no período de obra
- Condição de venda:
 - 10% de ato
 - 30% parc. mensais até entrega obra
 - 60% parcela chave na entrega

Empreendimento “Residencial Cingapura”

- Impostos de 4%
 - Opção pelo RET (Regime especial de tributação)
- Comissões s/ vendas de 5%
 - Prática local

VIABILIDADE FINANCEIRA (EXEMPLO DE VIABILIDADE CLÁSSICA)

Premissas de Custos Operacionais

- CUSTO COM INCORPORAÇÃO:
Utilizado 2 % sobre o VGV como verba de custos com incorporação
- CUSTO DE TERRENO
Valor negociado de R\$ 4.300.000 com condição negociada em 20 parcelas fixas de R\$ 215.000
- CUSTO DE OBRA
 - Área Total Construída: 4.400 m²
 - Custo utilizado: CUB do período de R\$ 2.200
 - Custo de Obra: R\$ 8.800.000 (4.400 m² x R\$ 2.200)
 - Período de construção 36 meses
 - Taxa Administração de 12% sobre custo de obra
 - Manutenção pós Obra 1% sobre custo de obra

VIABILIDADE FINANCEIRA (EXEMPLO DE VIABILIDADE CLÁSSICA)

Premissas de Despesas

- DESPESA DE MARKETING

Destinado verba de 4% sobre VGV para despesas com marketing

Destinado verba de 2% sobre VGV para Stand de vendas (Decorado)

Destinado verba 0,5% sobre VGV para premiação sobre vendas

- DESPESA ADMINISTRATIVAS E EXTRAS

Destinado verba de 1% sobre VGV com desp. administrativas (Assessorias, contabilidade, etc.)

Destinado verba de 0,5% sobre VGV com despesas não previstas (Extras)

- DESPESAS FINANCEIRAS

Destinado verba de 0,2% sobre VGV com taxas e tarifas bancárias

Captação Financeira: Plano empresário: 70% do custo de obra – custo de 8% a.a.

VIABILIDADE FINANCEIRA (EXEMPLO DE VIABILIDADE CLÁSSICA)

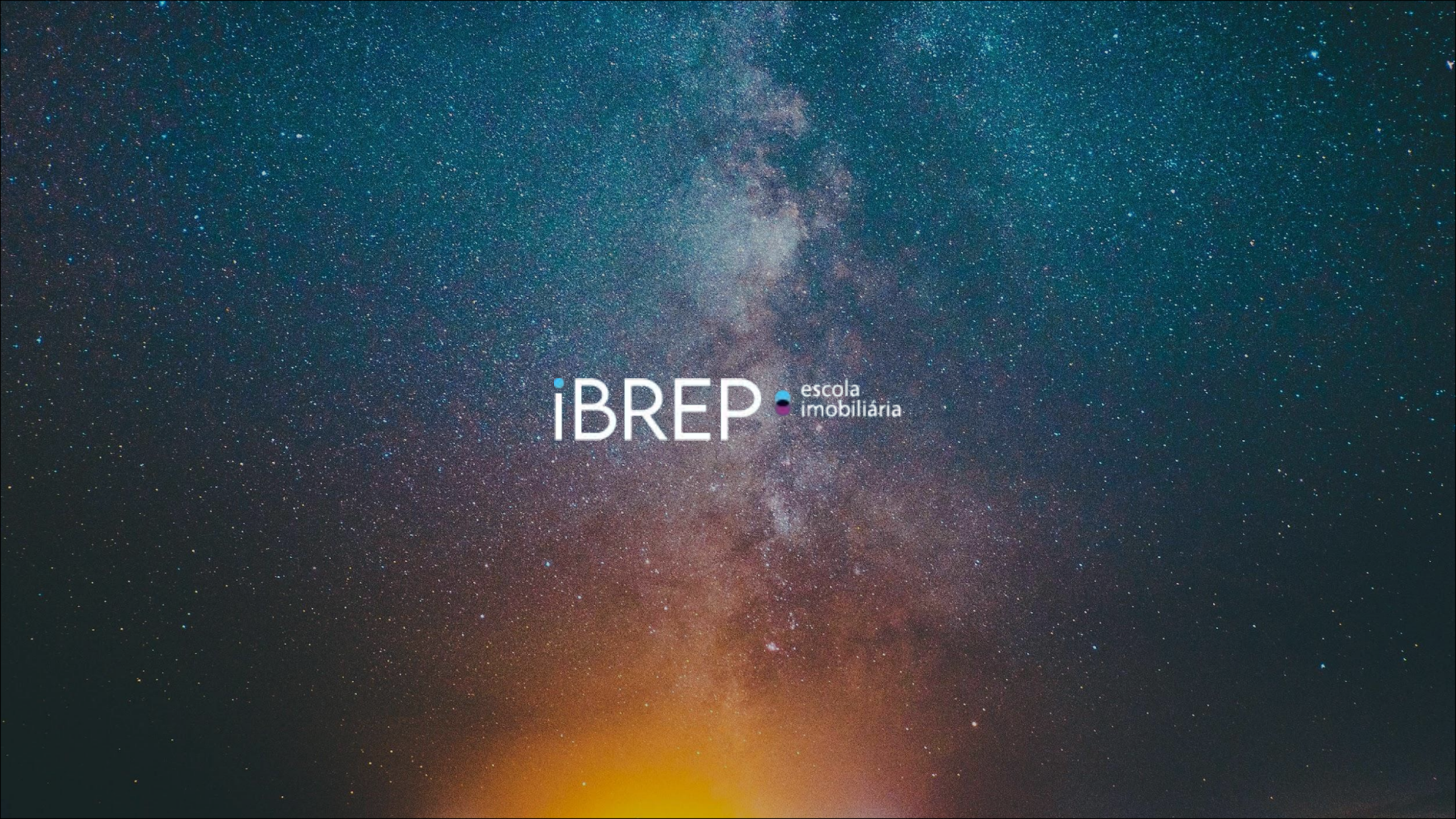
Resultado Econômico Financeiro do Projeto

VIABILIDADE RESUMO	%	R\$
Receita Bruto (VGV)	100%	21.730.192
Impostos s/Receita	4%	(869.208)
Comissões s/Vendas	5%	(1.086.510)
Receita Líquida	91%	19.774.475
Custo com Terreno	20%	(4.300.000)
Custo com Incorporação	2%	(434.604)
Custo de Obra	46%	(9.944.000)
Lucro Bruto	23%	5.095.871
Despesas Marketing e Comercial	6%	(1.375.165)
Despesas Administrativas	2%	(325.953)
Resultado Financeiro	3%	(579.785)
LUCRO LÍQUIDO		2.814.969
Margem Líquida		14%
QUADRO DE INDICADORES		
PayBack (Meses - Ciclo)		50
VPL → TMA (% a.a) →	6%	R\$1.465.118
TIR (Inv x retorno - % a.m)		1,30%
Exposição Máxima de Caixa		(6.528.557)

Análise Simples

- VPL > 0, logo se aceita o projeto
- TIR > TMA, logo projeto é interessante e viável
- Exposição de caixa de 33% sobre VGV (Risco a ser analisado de acordo com o potencial de capital próprio da empresa)

Observação: neste exemplo não foram fornecidos as datas dos eventos para cálculo dos fluxos de entradas e saídas para simplificar o entendimento do leitor.



iBREP  escola
imobiliária